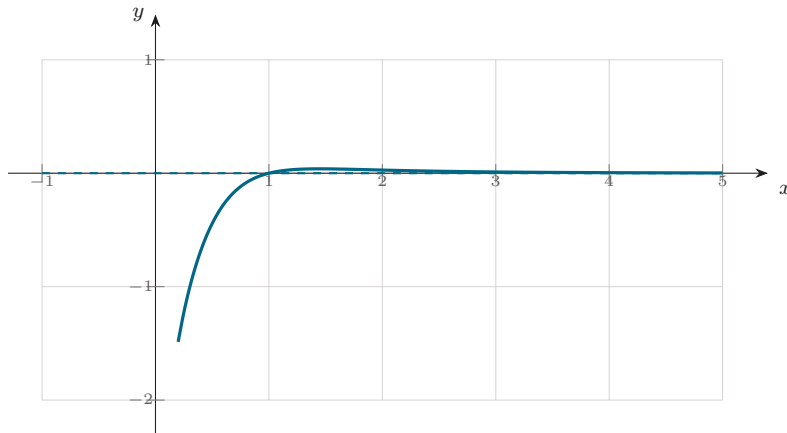


Corrigé — Exercice 6

1) a) $\lim_{0^+} f = -\infty$ (asymptote $x = 0$); $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée, asymptote $y = 0$). **b)** $f(x) = 0 \iff x = 1$; $f < 0$ sur $]0, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$. **2) a)** $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1+x^2)^2 - \ln x \cdot 2(1+x^2)(2x)}{(1+x^2)^4} = \frac{(1+x^2) - 4x^2 \ln x}{x(1+x^2)^3} = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3}$. **b)** $k'(x) = 2x - (8x \ln x + 4x) = -2x - 8x \ln x = -2x(1 + 4 \ln x)$: k croît sur $]0, e^{-1/4}[$, décroît après; $k(1) = 2 > 0$ et $\lim_{+\infty} k = -\infty$, donc unique racine $x_2 \in]1, 1,5[$ avec $k > 0$ sur $]0, x_2[$, $k < 0$ après. **c)** f' est du signe de k : f croît sur $]0, x_2[$, décroît ensuite (maximum en x_2).



$\mathcal{C}_f$ et les asymptotes $x = 0, y = 0$ (Exercice 6).